

Diagnóstico diferencial de la eosinofilia y estudio de causas infecciosas

Fármacos, atopia y parásitos: el orden importa · Qué parásito buscar según la epidemiología · La regla del *Strongyloides* antes de los corticoides

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: B — Sección IV (Infectología ambulatoria)

Glosario de siglas: RAE: recuento absoluto de eosinófilos · PSD: parasitológico seriado de deposiciones · IgE: inmunoglobulina E · ABPA: aspergilosis broncopulmonar alérgica · GEPA: granulomatosis eosinofílica con poliangéitis (antes Churg-Strauss) · SHE: síndrome hipereosinofílico · DRESS: *drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms* · LDH: lactato deshidrogenasa · ISP: Instituto de Salud Pública de Chile · VIH: virus de la inmunodeficiencia humana.

Alcance y fuentes. Basado en las revisiones de referencia sobre eosinofilia (Nutman, *Immunol Allergy Clin North Am*; Valent, *J Allergy Clin Immunol*), las guías de manejo de estrongiloidiasis en países no endémicos (Requena-Méndez), y los recursos del DPDx de los CDC. **En Chile, las causas más frecuentes de eosinofilia son los fármacos y la atopia; las parasitosis tisulares deben considerarse según la epidemiología y el antecedente de viaje.**

Índice

- Definiciones y magnitud
- El orden del razonamiento
- Fármacos
- Atopia y enfermedades alérgicas
- Causas infecciosas: parásitos
- Causas infecciosas no parasitarias
- Causas hematológicas y neoplásicas
- Enfermedades sistémicas e inmunológicas
- Anamnesis dirigida
- Estudio escalonado
- La regla del *Strongyloides*
- Eosinofilia con compromiso de órgano
- Errores frecuentes
- Perlas de alto rendimiento
- Bibliografía esencial

1. Definiciones y magnitud

Categoría	Recuento absoluto de eosinófilos
Normal	< 500/ μ L
Leve	500-1.500/ μ L
Moderada	1.500-5.000/ μ L
Grave (hipereosinofilia)	> 5.000/ μ L

Lo que importa es el recuento absoluto, no el porcentaje: un 12 % de eosinófilos con leucopenia puede ser normal, y un 6 % con leucocitosis puede ser una hipereosinofilia significativa.

Dos advertencias sobre la interpretación:

- Los corticoides producen eosinopenia en horas:** un paciente que ya recibió corticoides puede tener un recuento normal pese a una causa activa de eosinofilia.

- **La eosinofilia puede fluctuar:** un recuento normal aislado no descarta, y conviene repetirlo.

La magnitud orienta: la eosinofilia $> 1.500/\mu\text{L}$ **persistente** y la **hipereosinofilia** obligan a un estudio más agresivo y a buscar **daño de órgano**, que es lo que define el pronóstico.

2. El orden del razonamiento

En un paciente ambulatorio, el diferencial se ordena por **frecuencia** y no por lo exótico:

Las cuatro grandes categorías, en orden de frecuencia práctica: 1. **FÁRMACOS** — la primera a descartar siempre, y la más fácil de resolver. 2. **ATOPIA** — asma, rinitis, dermatitis atópica, alergia alimentaria. 3. **PARÁSITOS** — según el antecedente epidemiológico; los **helminths tisulares**, no los protozoos. 4. **CAUSAS SISTÉMICAS:** neoplasias, vasculitis, enfermedades del tejido conectivo, insuficiencia suprarrenal, síndromes hipereosinofílicos.

Nemotecnia de uso extendido: "NAACP" — Neoplasia, Alergia, Adisonismo (insuficiencia suprarrenal), Conectivopatías y vasculitis, Parásitos. A la que conviene anteponer siempre la **F de fármacos**.

3. Fármacos

Es la causa más frecuente de eosinofilia en el paciente hospitalizado y una de las principales en el ambulatorio.

- **Puede ser asintomática y aislada**, y desaparecer al suspender el fármaco.
- **O ser la manifestación de una reacción grave:** DRESS, nefritis intersticial aguda, hepatitis, neumonitis eosinofílica.

Fármacos clásicamente implicados
Antibióticos: betalactámicos, sulfas y cotrimoxazol, vancomicina, quinolonas, nitrofurantoína, minociclina, antituberculosos
Anticonvulsivantes: fenitoína, carbamazepina, lamotrigina
Alopurinol
Antiinflamatorios no esteroidales
Antirretrovirales: nevirapina, abacavir
Otros: ranitidina, IECA, hidroclorotiazida, sales de oro, quinina, hierbas y suplementos

Conducta: revisar exhaustivamente **todos** los fármacos, incluidos los de venta libre, los suplementos y los **suspendidos en las últimas 8 semanas**; suspender el sospechoso y **verificar la resolución de la eosinofilia**, lo que confirma el diagnóstico retrospectivamente.

Buscar activamente compromiso de órgano: pruebas hepáticas, creatinina, orina completa (eosinofiluria en la nefritis intersticial), radiografía de tórax.

4. Atopia y enfermedades alérgicas

- **Asma, rinitis alérgica, dermatitis atópica, alergia alimentaria y a fármacos:** causa muy frecuente de eosinofilia **leve** (habitualmente $< 1.500/\mu\text{L}$).
- **Una eosinofilia $> 1.500/\mu\text{L}$ rara vez se explica sólo por atopía** y obliga a ampliar el estudio.
- **Aspergilosis broncopulmonar alérgica (ABPA):** asma de difícil control, **eosinofilia marcada, IgE total muy elevada ($> 1.000 \text{ UI/mL}$)**, IgE e IgG específicas contra *Aspergillus*, bronquiectasias centrales, impactación mucoide. Es un diagnóstico que se pierde con frecuencia en el asmático que "no responde".

5. Causas infecciosas: parásitos

El principio que ordena todo: los HELMINTOS TISULARES producen eosinofilia; los PROTOZOOS, prácticamente nunca.

La eosinofilia aparece durante la **migración del parásito por los tejidos**, de modo que: - Puede ser **máxima antes** de que el examen de deposiciones se positivice. - Puede haber **desaparecido** en la fase crónica intraluminal.

Con eosinofilia habitual (a menudo marcada)	Sin eosinofilia o mínima
<i>Strongyloides stercoralis</i> (fluctuante; se pierde en la hiperinfección)	<i>Giardia lamblia</i>

Con eosinofilia habitual (a menudo marcada)	Sin eosinofilia o mínima
<i>Trichinella spiralis</i> (eosinofilia muy alta)	<i>Entamoeba histolytica</i>
<i>Toxocara</i> (larva migrans visceral y ocular)	<i>Cryptosporidium</i>
<i>Fasciola hepatica</i> (fase aguda)	<i>Plasmodium</i> (malaria)
<i>Schistosoma</i> (fase aguda: síndrome de Katayama)	<i>Trypanosoma cruzi</i>
Uncinarias y <i>Ascaris</i> (fase de migración pulmonar: síndrome de Löffler)	<i>Toxoplasma</i>
Hidatidosis (sobre todo si el quiste filtra o se rompe)	<i>Oxiuros (Enterobius)**</i>
Cisticercosis (variable)	Teniasis intestinal (mínima)
Filariasis, gnatostomiasis, anisakiasis, larva migrans cutánea	

Parasitosis relevantes en Chile: *Strongyloides* (en zonas del norte y en personas con antecedente de residencia rural o de viaje), **hidatidosis** (endémica en zonas ganaderas ovinas del sur y de la zona austral), **fasciolosis** (consumo de berros), **triquinosis** (brotes por carne de cerdo de faenamiento no controlado), **toxocariasis**. Las importadas —**esquistosomiasis, filariasis, gnatostomiasis**— dependen del antecedente de viaje.

6. Causas infecciosas no parasitarias

La mayoría de las infecciones **no** produce eosinofilia; de hecho, **las infecciones bacterianas agudas la suprimen** (eosinopenia de estrés). Las excepciones que conviene conocer:

Infección	Comentario
Aspergilosis broncopulmonar alérgica	Eosinofilia marcada e IgE muy elevada
Coccidioidomicosis	Eosinofilia frecuente en la primoinfección; antecedente de viaje a zonas áridas de América
Micosis endémicas (histoplasmosis, paracoccidioidomicosis)	Variable
VIH	Puede producir eosinofilia por sí mismo, por foliculitis eosinofílica, por fármacos o por parasitosis asociadas. Siempre estudiar VIH en una eosinofilia sin explicación
HTLV-1	Asociado a estrongiloidiasis grave y refractaria ; considerar en pacientes de zonas endémicas con <i>Strongyloides</i> recurrente
Escabiosis (sarna)	Eosinofilia leve; la sarna costrosa puede dar eosinofilia marcada
Tuberculosis	Ocasionalmente, sobre todo durante el tratamiento (fármacos)
Convalecencia de infecciones bacterianas	Eosinofilia transitoria

7. Causas hematológicas y neoplásicas

Entidad	Claves
Linfoma de Hodgkin y no Hodgkin	Eosinofilia paraneoplásica; síntomas B, adenopatías, LDH elevada
Leucemia linfoblástica aguda	Especialmente en niños
Neoplasias mieloides con eosinofilia	Reordenamientos de PDGFRA, PDGFRB, FGFR1 y JAK2: el hallazgo de FIP1L1-PDGFR define un subgrupo que responde espectacularmente al imatinib , lo que hace obligatorio buscarlo en la hipereosinofilia sin causa
Leucemia eosinofílica crónica	Proliferación clonal de eosinófilos
Mastocitosis sistémica	Triptasa elevada, mutación KIT D816V
Tumores sólidos	Pulmón, gástrico, colorrectal, cervicouterino: eosinofilia paraneoplásica
Síndrome hipereosinofílico idiopático	> 1.500/μL persistente por > 6 meses con daño de órgano y sin causa identificada. Compromiso cardíaco (fibrosis endomiocárdica de Löffler), neurológico, cutáneo, pulmonar

8. Enfermedades sistémicas e inmunológicas

- **Granulomatosis eosinofílica con poliangéitis (GEPA, Churg-Strauss): asma de inicio tardío**, rinosinusitis con pólipos, eosinofilia marcada, **mononeuritis múltiple**, infiltrados pulmonares migratorios, compromiso cardíaco y renal. **ANCA positivo en 40-60 %** (anti-MPO).
- **Poliarteritis nodosa** y otras vasculitis.
- **Enfermedades del tejido conectivo:** artritis reumatoide, lupus, esclerosis sistémica.
- **Fascitis eosinofílica (síndrome de Shulman):** induración cutánea con "signo del surco", eosinofilia.
- **Insuficiencia suprarrenal:** el cortisol suprime los eosinófilos; su déficit produce eosinofilia. **Es una causa clásica, poco frecuente pero de alto rendimiento si se piensa.**
- **Enfermedad inflamatoria intestinal, esofagitis eosinofílica, gastroenteritis eosinofílica.**
- **Enfermedad por IgG4.**
- **Enfermedad injerto contra huésped, rechazo de trasplante.**
- **Embolia de colesterol:** tras cateterismo o cirugía vascular: **eosinofilia, livedo reticularis, falla renal, hipocomplementemia.**
- **Inmunodeficiencias primarias** con eosinofilia (síndrome de hiper-IgE, síndrome de Omenn).

9. Anamnesis dirigida

Las preguntas que hay que hacer: 1. **Todos los fármacos**, incluidos suplementos, hierbas y los suspendidos en las últimas 8 semanas. 2. **Historia de atopia:** asma, rinitis, eccema, alergias. 3. **Historia geográfica completa:** lugar de nacimiento, residencias previas, **todos los viajes, incluso los de hace décadas** (*Strongyloides* y Chagas persisten de por vida). 4. **Exposiciones:** agua dulce (esquistosomiasis), caminar descalzo en tierra (uncinarias, *Strongyloides*), **berros** (fasciolosis), **carne de cerdo o jabalí mal cocida** (triquinosis), pescado crudo (anisakiasis, difilobotriasis), contacto con perros y ganado ovino (**hidatidosis**), gatos y cachorros (toxocariasis), geofagia. 5. **Síntomas por sistema:** respiratorios (asma, tos, disnea), digestivos (diarrea, dolor abdominal), cutáneos (prurito, exantema, lesiones migratorias), neurológicos (**mononeuritis múltiple**), cardíacos, constitucionales (**síntomas B**). 6. **Antecedente de inmunosupresión** o de inmunosupresión **planificada** — determinante para la regla del *Strongyloides*.

10. Estudio escalonado

Primer nivel (en todos):

- **Repetir el hemograma** con recuento absoluto y frotis.
- **Revisar y suspender fármacos sospechosos**, y reevaluar.
- **Pruebas hepáticas, función renal, orina completa** (buscar compromiso de órgano).
- **Radiografía de tórax.**
- **IgE total.**
- **VIH.**
- **Parasitológico seriado de deposiciones (3 muestras) y test de Graham** si corresponde.

Segundo nivel (según epidemiología y persistencia):

- **Serologías parasitarias dirigidas:** *Strongyloides* (la más importante y la de mayor rendimiento), *Toxocara*, **hidatidosis**, fasciolosis, triquinosis, *Schistosoma* según viaje. **La mayoría se realiza en el ISP**, con formulario y antecedentes epidemiológicos específicos.
- **Métodos especiales para Strongyloides:** Baermann, cultivo en placa de agar (más sensibles que el PSD convencional).
- **ANA, ANCA, complemento, factor reumatoide.**
- **Triptasa sérica**, vitamina B12 (elevada en neoplasias mieloides).
- **Estudio de compromiso de órgano: ecocardiograma y troponina** (el compromiso cardíaco es el que define el pronóstico en la hipereosinofilia), pruebas funcionales respiratorias, tomografía de tórax y abdomen, estudio neurológico si hay síntomas.
- **Cortisol matinal** ante sospecha de insuficiencia suprarrenal.

Tercer nivel (hipereosinofilia persistente sin causa):

- **Derivación a hematología:** frotis y mielograma, **citogenética y estudio molecular de FIP1L1-PDGFR α , PDGFR β , FGFR1, JAK2**, inmunofenotipo linfocitario (variante linfocítica), reordenamiento clonal del receptor de células T.
- **Biopsia del órgano comprometido** cuando corresponda.

11. La regla del *Strongyloides*

Es el punto de mayor consecuencia clínica de todo el tema.

Antes de iniciar corticoides sistémicos, terapia biológica o cualquier inmunosupresión significativa en una persona con antecedente de exposición en zona endémica, hay que descartar —y, si corresponde, tratar— la infección por *Strongyloides stercoralis*.

Por qué:

- *Strongyloides* tiene un ciclo de autoinfección que le permite persistir en el huésped durante décadas, de forma asintomática o con síntomas mínimos.
- Los corticoides desencadenan el síndrome de hiperinfección y diseminación, con migración masiva de larvas, íleo, hemorragia alveolar, y bacteriemia y meningitis polimicrobianas por translocación de flora entérica arrastrada por las larvas.
- La mortalidad de la hiperinfección supera el 50-80 %.
- La eosinofilia DESAPARECE precisamente cuando el cuadro se hace grave, de modo que su ausencia no tranquiliza: un recuento normal en un paciente con hiperinfección es la regla, no la excepción.

Cómo descartarlo:

- Serología (el método más sensible en el paciente asintomático).
- PSD seriado con métodos de concentración específicos (Baermann, cultivo en placa de agar) — poco sensible con muestra única.
- Ante alta sospecha epidemiológica y sin posibilidad de estudio oportuno, muchas guías aceptan el tratamiento empírico con ivermectina antes de inmunosuprimir.

Tratamiento: ivermectina 200 µg/kg/día por 2 días (esquemas repetidos a las 2 semanas en algunos protocolos); en la hiperinfección, ivermectina diaria prolongada hasta la negativización, más cobertura antibiótica de amplio espectro por la translocación bacteriana, y reducción de la inmunosupresión si es posible.

Considerar además HTLV-1 en pacientes con estrongiloidiasis grave, recurrente o refractaria.

12. Eosinofilia con compromiso de órgano

La eosinofilia importa clínicamente cuando daña órganos, por liberación de proteínas granulares tóxicas.

Órgano	Manifestación
Corazón	Miocarditis eosinofílica y fibrosis endomiocárdica de Löffler, con trombos murales y embolias. Es la principal causa de morbimortalidad en el síndrome hipereosinofílico. Buscar con troponina y ecocardiograma
Pulmón	Neumonía eosinofílica aguda y crónica, infiltrados migratorios (Löffler), ABPA, GEPA
Piel	Prurito, urticaria, angioedema, úlceras, dermatitis
Sistema nervioso	Mononeuritis múltiple (muy sugerente de GEPA), encefalopatía, accidente cerebrovascular embólico
Digestivo	Esofagitis, gastroenteritis y colitis eosinofílica: disfagia, dolor abdominal, diarrea, ascitis
Riñón	Nefritis intersticial (fármacos), glomerulonefritis
Trombosis	Estado protrombótico con trombosis venosas y arteriales

Ante una hipereosinofilia (> 5.000/µL) o eosinofilia > 1.500/µL persistente, el estudio de daño de órgano —especialmente cardíaco— no es opcional.

Tratamiento del daño orgánico: los corticoides son la primera línea en la mayoría de las causas no clonales —pero nunca antes de descartar *Strongyloides*. En las formas clonales con *FIP1L1-PDGFR*A, el imatinib produce respuestas rápidas y sostenidas. Existen además terapias dirigidas anti-IL-5 (mepolizumab, benralizumab) para indicaciones seleccionadas.

13. Errores frecuentes

- **No revisar los fármacos:** es la causa más frecuente y la más fácil de resolver. - **Atribuir toda eosinofilia a parásitos** sin considerar fármacos, atopia y causas sistémicas. - **Pedir una sola muestra de deposiciones:** el parasitológico debe ser **seriado**. - **Confiar sólo en el parasitológico para *Strongyloides*:** la serología es mucho más sensible. - **INICIAR CORTICOIDES SIN DESCARTAR *STRONGYLOIDES*** en un paciente con exposición compatible. - **Tranquilizarse por una eosinofilia normal** en un paciente con sospecha de hiperinfección: la eosinofilia desaparece. - **No preguntar por viajes antiguos:** *Strongyloides* persiste décadas. - **No estudiar VIH** en una eosinofilia sin explicación. - **No buscar compromiso cardíaco** (troponina, ecocardiograma) en una hipereosinofilia. - **No derivar a hematología** una hipereosinofilia persistente sin causa, perdiendo el diagnóstico de una neoplasia mieloide tratable con imatinib. - **No pensar en insuficiencia suprarrenal** ni en **GEPA** ante un cuadro compatible. - **Enviar muestras al ISP sin formulario ni antecedentes epidemiológicos.**

14. Perlas de alto rendimiento

- **Lo que importa es el recuento absoluto, no el porcentaje.**
- **Los corticoides producen eosinopenia:** un recuento normal tras corticoides no descarta nada.
- **Orden del razonamiento:** fármacos -> atopia -> parásitos -> causas sistémicas (nemotecnia NAACP, con la F de fármacos delante).
- **Los helmintos tisulares producen eosinofilia; los protozoos, no.**
- **Una eosinofilia > 1.500/μL rara vez se explica sólo por atopia.**
- ***Strongyloides* se busca ANTES de inmunosuprimir,** con serología, y la eosinofilia desaparece en la hiperinfección.
- **Todo viaje cuenta, incluso el de hace décadas.**
- **IgE muy elevada con asma de difícil control -> aspergilosis broncopulmonar alérgica.**
- **Asma de inicio tardío + eosinofilia + mononeuritis múltiple -> granulomatosis eosinofílica con poliangeítis.**
- **Eosinofilia + livedo + falla renal tras un cateterismo -> embolia de colesterol.**
- **Eosinofilia + hiponatremia + hipotensión -> insuficiencia suprarrenal.**
- **En la hipereosinofilia, buscar daño cardíaco con troponina y ecocardiograma:** es lo que define el pronóstico.
- ***FIP1L1-PDGFR* responde a imatinib:** hay que buscarlo en la hipereosinofilia sin causa.

15. Bibliografía esencial

- Nutman TB. Evaluation and differential diagnosis of marked, persistent eosinophilia. *Immunol Allergy Clin North Am.* 2007;27:529-49.
- Valent P, Klion AD, Horny HP, et al. Contemporary consensus proposal on criteria and classification of eosinophilic disorders and related syndromes. *J Allergy Clin Immunol.* 2012;130:607-12.
- Kuang FL. Approach to patients with eosinophilia. *Med Clin North Am.* 2020;104:1-14.
- Requena-Méndez A, Buonfrate D, Gomez-Junyent J, et al. Evidence-based guidelines for screening and management of strongyloidiasis in non-endemic countries. *Am J Trop Med Hyg.* 2017;97:645-52.
- Buonfrate D, Bisanzio D, Giorli G, et al. The global prevalence of *Strongyloides stercoralis* infection. *Pathogens.* 2020;9:468.
- Klion AD. How I treat hypereosinophilic syndromes. *Blood.* 2015;126:1069-77.
- Centers for Disease Control and Prevention. *DPDx — Laboratory Identification of Parasites of Public Health Concern.* Disponible en www.cdc.gov/dpdx.